Начало

параллельная версия алгоритма BFS
Входные данные: Граф G, вершина k

num_threads <= 0?

да

нет

выполнить conn_seq(g)

B

g.n==0?

нет

да

задать стартовую вершину:
start_node = 0

вернуть true

B

инициализировать структуры:
visited[](atomic) = 0
global_queue, mutex,
condition_variable
stop_flag = false

пометить start_node
посещённой
положить start_node
в очередь

создать num_threads
рабочих потоков

Параллельно(каждый поток):
ждать очередь(stop_flag(cv))
взять вершину u (mutex)

обработать соседей:
CAS visited[v]: 0->1->local_buffer

да

local_buffer пуст?

B

нет

add_tasks(k), добавить в очередь
(mutex), notify_all

ожидать завершения обхода:
terminator.wait_unitl_finished()

stop_flag = true
cv.notify_all()

join() всех потоков

нет

да

есть непосещённые
вершины?

вернуть true

вернуть false

B

конец